Geração e Tutoria Adaptativa

Apresentação do Problema e Extensão para Programação Competitiva

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE

Discente: Brenno Phelipe Silva dos Santos

FUNDAMENTOS DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL - YURI TAVARES

O Artigo Base

AutoCode: LLMs as Problem Setters for Competitive Programming (2025)

O Problema Analisado



Precisão Extrema

Criar problemas de torneio exige rigor matemático. Falhas na formulação destroem a competição.



Casos Limites

É exaustivo para humanos pensar em todas as entradas complexas (Edge Cases) e distribuições adversariais.



Bloqueio de Atalhos

O problema deve forçar a complexidade algorítmica exata, impedindo que o aluno trapaceie com lógicas lentas.

A Solução do AutoCode

99%

Consistência Oficial



Geração Dinâmica



Validação Dupla



Qualidade Humana

A Lacuna Educacional

> "A Inteligência Artificial já consegue gerar problemas perfeitamente difíceis. Mas como ela pode ajudar o aluno que falhou a evoluir?"

O Objetivo do Meu Trabalho

- Extensão Prática (3 meses)
- Diagnóstico de Erro
- Recomendação de Conteúdo
- Exercícios Personalizados



Arquitetura e Execução

Módulo	Tecnologia	Função
Interface Web	Python (Streamlit)	Renderizar exercícios e submeter o código C++.
Mini-Judge	Subprocess (GCC/G++)	Compilar, executar testes e extrair o veredito determinístico localmente.
Tutor GenAI	API (Ex: Gemini)	Analisar a saída do Juiz, recomendar estudo e gerar o próximo desafio.

Viabilidade Científica da Extensão

Codigen (2025)

Comprova cientificamente a eficácia de arquiteturas LLM adaptativas que rastreiam dificuldades do aluno para moldar exercícios e personalizar o aprendizado.

OI-Assistant (2025)

Valida a estrutura técnica de recuperação de informação para prover recomendações ativas e interativas baseadas em histórico na programação competitiva.

Cronograma de Desenvolvimento

Mês 1

Criação da Interface (Streamlit) e do Mini-Juiz isolado (GCC/G++).

Mês 2

Engenharia dos Prompts de Tutoria e integração com a API GenAI.

Mês 3

Conexão do sistema completo, simulação de testes e documentação.

Referências Bibliográficas

AutoCode: Zhou, S., et al. (2025). LLMs as Problem Setters for Competitive Programming.

Codigen: Enhancing Personalized Programming Education with Visual Authoring and LLMs. (VL/HCC, 2025).

OI-Assistant: A Retrieval Augmented System for Similar Problem Discovery in Competitive Programming. (IOI Journal, 2025).